SafeGuard 부품 식별·배선 그림책

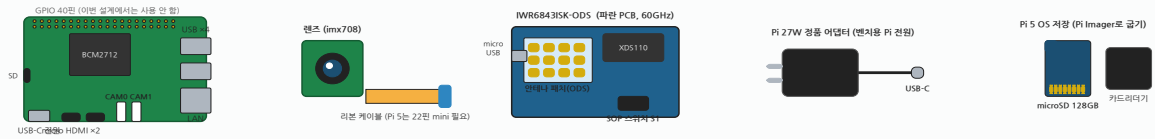
36개 부품, 뭐가 뭔지 그림으로 찾기 — 연결 가이드 v1.0의 그림판

2026-09-12 | 팀 두고내리지말아조 | 블록 A(주황)=전원·구동·ESP32, B(빨강)=Pi·카메라·mmWave, C(초록)=UWB

쓰는 법: ① 상자를 열면 아래 지도와 대조해 부품을 블록별 상자(A/B/C/공용)로 나눈다. ② 다음 장의 부품 카드(생김새·핀·연결·주의)를 보고 라벨을 붙인다. ③ 마지막 배선 그림(A/B/C)을 보며 선을 잇는다. 그림은 사진이 아니라 특징을 강조한 도식이라 색·크기가 실물과 다를 수 있다. 헷갈리면 부품에 인쇄된 글자(IRLZ44N, 1N5819, DWM1001 등)를 먼저 읽는다.

<그림 0> 부품 지도 — 상자에서 꺼내며 이 그림 위에 놓아 보세요 (색 = 담당 블록)

블록 B 두뇌·눈 (Pi 5 담당)



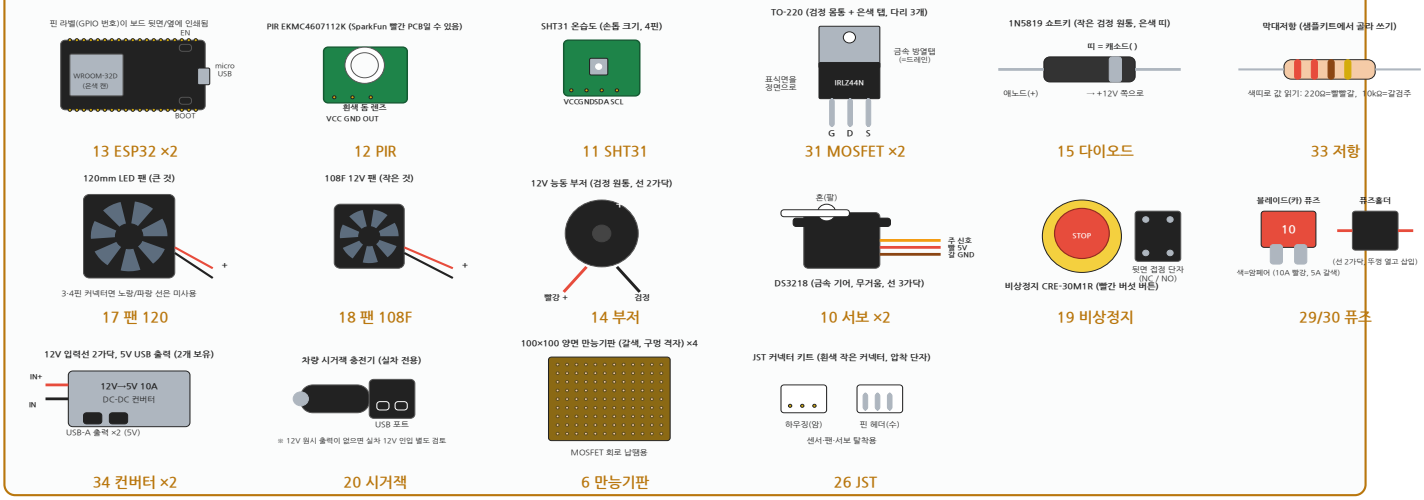
1 Pi 5 | 2 카메라 | 3 mmWave | 21 어댑터 | 28 microSD

블록 C UWB (거리 측정 담당)



4 DWM1001 ×2 | 35 보조배터리 | 36 케이블

블록 A 전원·구동·센서 (ESP32 담당)



34 컨버터 ×2 | 20 시거잭 | 6 만능기판 | 26 JST

31 MOSFET ×2 | 15 다이오드 | 33 저항

17 팬 120 | 18 팬 108F | 14 부저 | 10 서보 ×2 | 19 비상정지 | 29/30 퓨즈

공용 도구·소모품



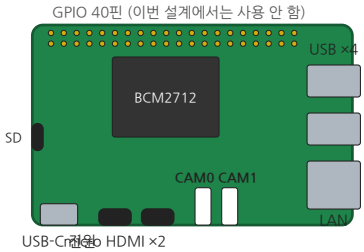
5/7/9/16 도구 | 8/22~25 소모품 | 27 스탠드오프

1. 부품 카드

각 카드: 번호(엑셀 No.) · 담당 블록 · 그림 · 생김새 · 핀/단자 · 연결 대상 · 주의. 카드를 잘라 부품 봉투에 붙여도 된다.

No.1 블록 B

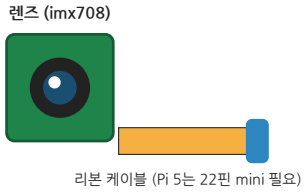
Raspberry Pi 5 16GB



생김새	신용카드 크기 초록 보드. 옆면에 USB 4개(파란 2개=USB3)와 LAN, 반대편에 USB-C 전원과 micro-HDMI 2개, 가운데 하얀 CSI 커넥터 2개.
핀/단자	USB-C(전원), USB-A ×4, CAM0/CAM1(22핀), microSD 슬롯(아랫면)
연결	USB: mmWave·UWB·ESP32 / CAM: 카메라 / USB-C: 27W 어댑터 또는 컨버터#1
주의	전원 끄기 전 반드시 shutdown. 카메라 케이블은 전원 OFF에서만.

No.2 블록 B

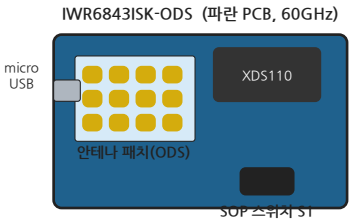
Pi Camera Module 3



생김새	2.5cm 정사각 초록 보드에 검은 렌즈. 주황색 얇은 리본 케이블 동봉(15핀, Pi 4용).
핀/단자	리본 케이블 커넥터 1개
연결	Pi 5 CAM1 (22핀 mini 케이블 필요 → 추가 구매)
주의	렌즈 보호필름 제거. 리본 접점면 방향 주의.

No.3 블록 B

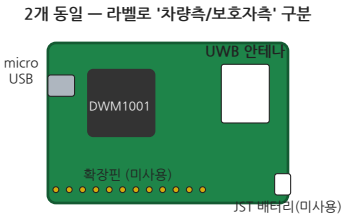
IWR6843ISK-ODS mmWave



생김새	손바닥 크기 파란 보드. 한쪽 끝에 금색 안테나 패치 12개 격자, 작은 DIP 스위치(S1), micro-USB 1개.
핀/단자	micro-USB(전원+2 COM 포트), SOP 스위치 S1, 60핀 커넥터(미사용)
연결	Pi 5 USB3 포트 (먼저 노트북에서 플래싱)
주의	안테나 앞 금속·손 가리지 않기. 정전기 주의(가장 비싼 부품).

No.4 블록 C

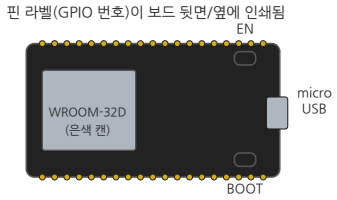
DWM1001-DEV (UWB) ×2



생김새	성냥갑 크기 초록 보드 2개. 흰 사각 UWB 안테나, micro-USB, 확장핀, 작은 JST 배터리 커넥터. 둘이 똑같이 생김.
핀/단자	micro-USB(전원+시리얼 셸), JST 배터리(미사용)
연결	#1 차량측 → Pi USB / #2 보호자측 → 보조배터리
주의	받자마자 마스킹테이프로 '차량' '보호자' 라벨 붙이기.

No.13 블록 A

ESP32 DevKitC WROOM-32D ×2



생김새	길쭉한 검정 보드, 은색 금속 캔(WROOM-32D), 양옆 핀 19개씩, micro-USB, EN/BOOT 버튼 2개.
핀/단자	GPIO 핀 38개 (핀 이름 인쇄), micro-USB(전원+시리얼)
연결	#1: PIR·SHT31·MOSFET·서보 → Pi USB / #2: 예비
주의	업로드 실패 시 BOOT 누른 채 시작. 5V 핀에서 서보 급전 금지.

No.11 블록 A

SHT31 온습도 센서



생김새	손톱 크기 초록 보드, 가운데 은색 작은 사각 칩(구멍 있음), 핀 4개.
핀/단자	VCC / GND / SDA / SCL (보드 실크 인쇄)
연결	ESP32: 3V3 / GND / GPIO21 / GPIO22
주의	3.3V 급전. 핀 헤더 납땜 필요할 수 있음.

No.12 블록 A

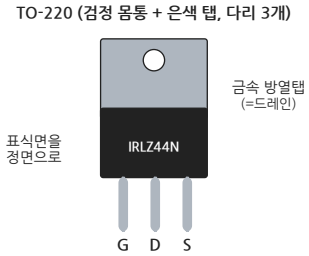
PIR 센서 EKMC4607112K



생김새	SparkFun 빨간(또는 초록) 보드 위에 흰색 반구 돔 렌즈. 핀 3개.
핀/단자	VCC / GND / OUT
연결	ESP32: 3V3 / GND / GPIO27
주의	전원 후 30초 워밍업. 시야가 넓어 렌즈 옆을 테이프로 가림.

No.31 블록 A

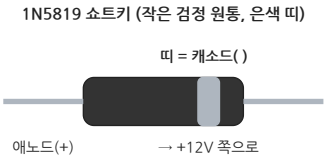
IRLZ44N MOSFET ×2



생김새	검정 플라스틱 몸통 + 위쪽 은색 금속 탭(구멍), 다리 3개. 'IRLZ44N' 인쇄.
핀/단자	표식면 정면 왼쪽부터 G(게이트) D(드레인) S(소스)
연결	G←ESP32 GPIO25/26(220Ω) / D→팬·부저 / S→GND
주의	탭=드레인. 두 MOSFET 탭이 서로 닿지 않게.

No.15 블록 A

1N5819 쇼트키 다이오드 ×5



생김새	쌀알보다 조금 큰 검정 원통, 한쪽 끝 은색 띠, 다리 2개.
핀/단자	띠 쪽 = 캐소드( ), 반대 = 애노드(+)
연결	팬·부저 양단에 병렬, 띠가 +12V 쪽
주의	거꾸로 달면 전원 넣는 순간 퓨즈 단선.

No.33 블록 A

막대저항 샘플키트

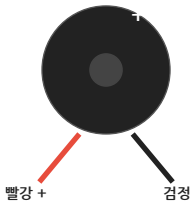


생김새	베이지색 작은 막대에 색띠 4~5개, 다리 2개. 값별로 종이 띠에 묶여 있음.
핀/단자	극성 없음
연결	220Ω(게이트 직렬) ×2, 10kΩ(게이트 풀다운) ×2
주의	테스터기 저항 모드로 값 확인 후 사용.

No.14 블록 A

12V 능동 부저 ×2

12V 능동 부저 (검정 원통, 선 2가닥)

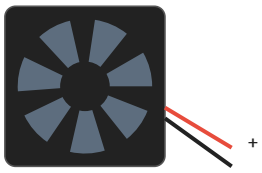


생김새	검정 원통(동전 크기), 윗면 구멍, 선 2가닥(빨강 +, 검정). '+' 표시 있음.
핀/단자	빨강 + / 검정
연결	+ → 12V 구동 레일 / → Q2 드레인
주의	능동형이라 전원만 주면 '삐' 남. 극성 지키기.

No.17 블록 A

LED 120mm 쿨링팬

120mm LED 팬 (큰 것)



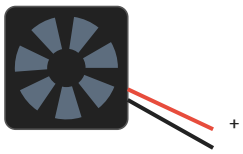
3·4핀 커넥터면 노랑/파랑 선은 미사용

생김새	손바닥보다 큰 검정 사각 팬, LED 내장. 3~4핀 커넥터 또는 선 여러 가닥.
핀/단자	빨강 + / 검정 (노랑·파랑은 RPM/PWM, 미사용)
연결	+ → 12V 구동 레일 / → Q1 드레인
주의	커넥터 잘라 JST로 재단. 미사용 선은 절연.

No.18 블록 A

DC팬 108F 12V

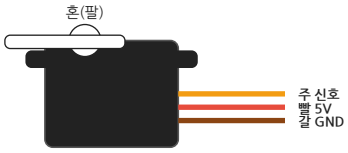
108F 12V 팬 (작은 것)



생김새	작은 검정 사각 팬, 선 2가닥.
핀/단자	빨강 + / 검정
연결	120mm 팬과 병렬 → Q1
주의	회전 방향(바람) 확인 후 장착.

No.10 블록 A

DS3218 Pro 서보 ×2

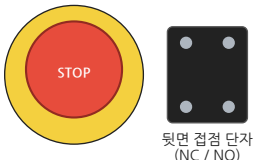


DS3218 (금속 기어, 무거움, 선 3가닥)

생김새	검정 직사각 몸통(금속 기어, 무거움), 흰 혼(팔), 선 3가닥(갈·빨·주).
핀/단자	갈색 GND / 빨강 5V / 주황 신호
연결	5V·GND → 컨버터#2 / 신호 → ESP32 GPIO18·19
주의	순간 2A 이상. 절대 보드 5V 핀 사용 금지. 플러스알파 기능.

No.19 블록 A

비상정지 CRE-30M1R

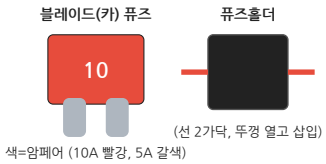


비상정지 CRE-30M1R (빨간 버섯 버튼)

생김새	빨간 버섯 모양 버튼 + 노란 링, 뒷면에 나사 단자 접점 블록.
핀/단자	NC 접점(평소 통전) / NO 접점(평소 차단)
연결	NC → 12V 구동 레일 직렬 / NO → ESP32 GPIO32(선택)
주의	테스터기 부저 모드로 NC/NO 먼저 판별. 돌려서 해제.

No.29/30 블록 A

카퓨즈 세트 + 퓨즈홀더 ×5



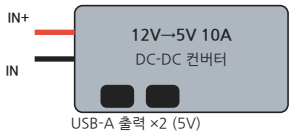
색=암페어 (10A 빨강, 5A 갈색)

생김새	색깔 플라스틱 블레이드 퓨즈 여러 개(숫자=A). 홀더는 검정 뚜껑에 선 2가닥.
핀/단자	극성 없음, 직렬 삽입
연결	메인 10A(12V 입력 직후), 분기 5A(비상정지 뒤)
주의	끊어지면 원인부터 찾고 교체.

No.34 블록 A

12V→5V 10A 컨버터 ×2

12V 입력선 2가닥, 5V USB 출력 (2개 보유)



생김새	은색/검정 금속 케이스, 한쪽 12V 입력선 2가닥, 반대쪽 USB-A 포트.
핀/단자	IN+ / IN / USB-A 5V 출력
연결	#1 → Pi 5 USB-C / #2 → 서보 5V(USB 케이블 잘라 사용)
주의	입력 극성 확인. 출력 전압 5.0V 실측.

No.20 블록 A

차량 시거잭 충전기

차량 시거잭 충전기 (실차 전용)



※ 12V 원시 출력이 없으면 실차 12V 인입 별도 검토

생김새	차량 시거 소켓에 꽂는 원통 플러그 + USB 포트.
핀/단자	USB 출력
연결	실차 테스트 시 Pi 보조 전원
주의	12V 원시 출력이 없으면 12V 인입은 별도 검토(벤치는 12V 어댑터).

No.21 블록 B

Pi 27W USB-C 어댑터

Pi 27W 정품 어댑터 (벤치용 Pi 전원)

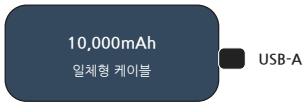


생김새	검정 어댑터, USB-C 케이블 일체형, Raspberry Pi 로고.
핀/단자	USB-C 5V 5A
연결	Pi 5 USB-C (벤치·개발 중 전원)
주의	5A PD라 USB 주변기기 전류 여유 있음.

No.35 블록 C

보조배터리 10,000mAh

보조배터리 (UWB 보호자측 전원)



저전류 자동차단 여부 10분 테스트!

생김새	손바닥 크기 납작 배터리, 케이블 일체형, USB-A 포트.
핀/단자	USB-A 출력
연결	UWB 보호자측 노드 전원
주의	저전류 자동차단 → 10분 켜짐 테스트 필수.

No.28 블록 B

microSD 128GB + 리더기

Pi 5 OS 저장 (Pi Imager로 굽기)

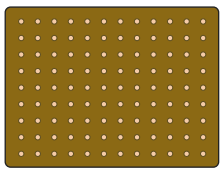


생김새	손톱 크기 카드 + USB 리더기.
핀/단자	-
연결	Pi 5 아랫면 슬롯
주의	Pi Imager로 OS 굽기. 뺄 때 전원 OFF.

No.6 블록 A

양면 만능기판 ×4

100×100 양면 만능기판 (갈색, 구멍 격자) ×4



MOSFET 회로 납땜용

생김새	10×10cm 갈색/초록 판에 구멍 격자, 양면 동박.
핀/단자	-
연결	MOSFET·저항·다이오드·JST 납땜
주의	브레드보드 검증 후에만 납땜.

No.26 블록 A

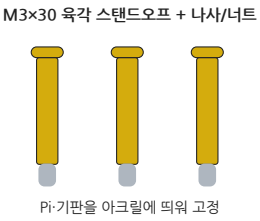
JST 커넥터 키트



생김새	흰색 작은 플라스틱 커넥터 암/수 + 압착 핀 여러 개.
핀/단자	2·3·4핀
연결	센서·팬·서보·12V 인입 탈착부
주의	압착기가 없으면 납땜 후 수축튜브.

No.27 블록 B

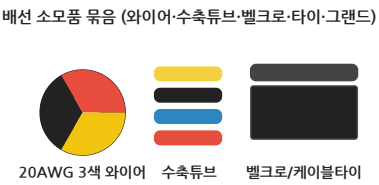
M3×30 스탠드오프 키트



생김새	금색 육각 기둥 + 나사·너트.
핀/단자	-
연결	Pi·기판·카메라 고정
주의	-

No.8/22/23/24/25 블록 A/통합

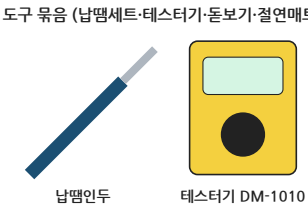
배선 소모품 묶음



생김새	3색 실리콘 와이어(빨·검·노), 수축튜브 색색 세트, 검정 벨크로(듀얼락), 벨크로 케이블타이, 케이블 그랜드(검정 너트형).
핀/단자	-
연결	색 규칙: 빨강=12V, 노랑/주황=5V, 검정=GND
주의	수축튜브는 납땜 전에 먼저 끼우기.

No.5/7/9/16 블록 공용

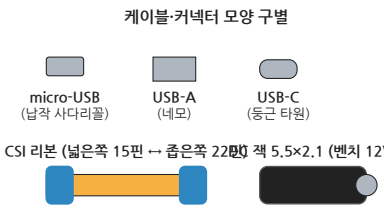
도구 묶음



생김새	납땜인두 세트, 노란 디지털 테스터기 DM-1010, LED 돋보기 스탠드, 실리콘 절연매트.
핀/단자	-
연결	블록 A 작업대
주의	테스터기 10A 전류 단자는 직렬로만.

No.36+ 블록 통합

케이블·커넥터 모양

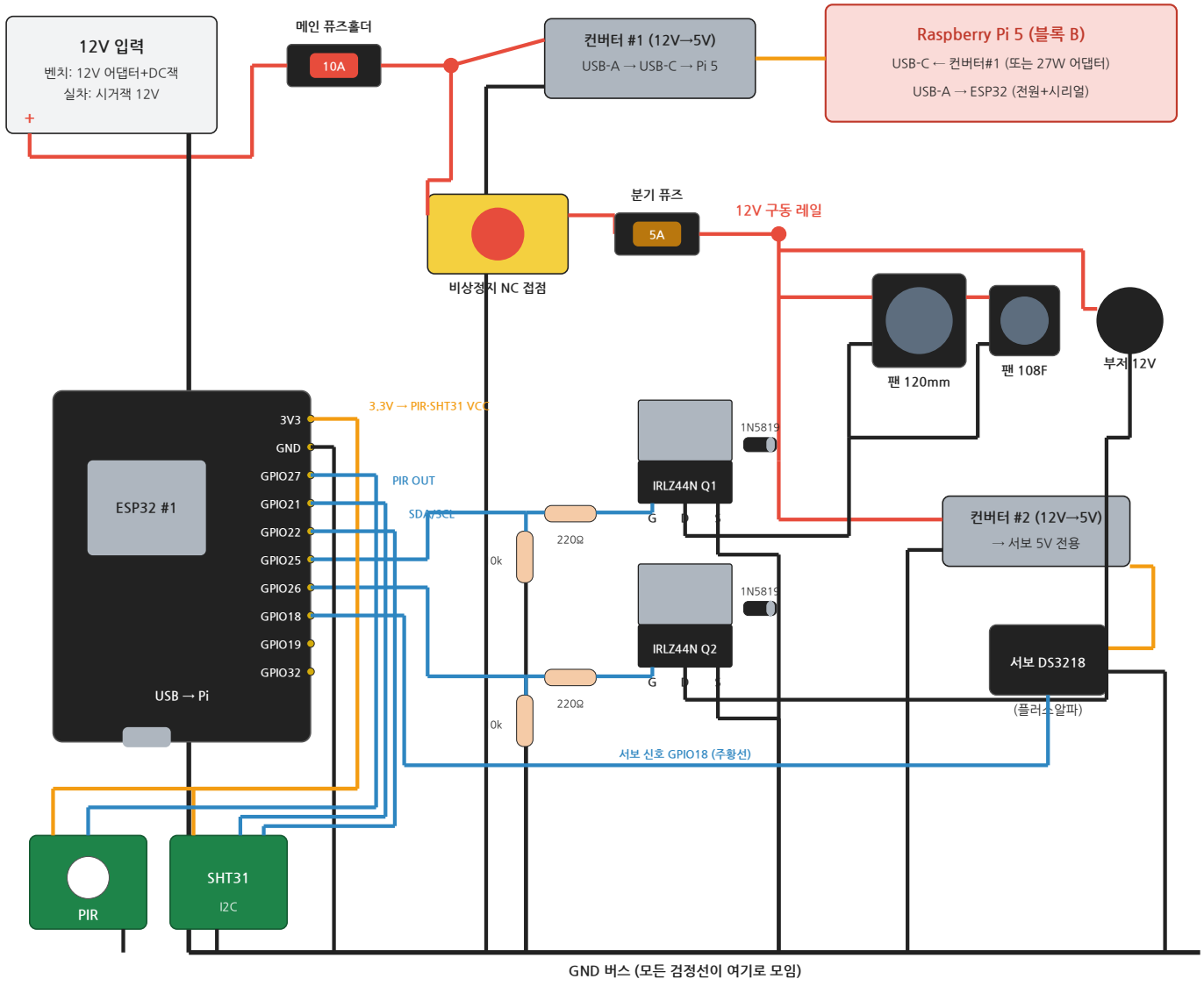


생김새	micro-USB(납작 사다리꼴), USB-A(네모), USB-C(둥근 타원), CSI 리본(주황), DC잭.
핀/단자	-
연결	micro-USB 데이터 케이블 4개 필요 (현재 1개)
주의	충전 전용 케이블은 인식 안 됨.

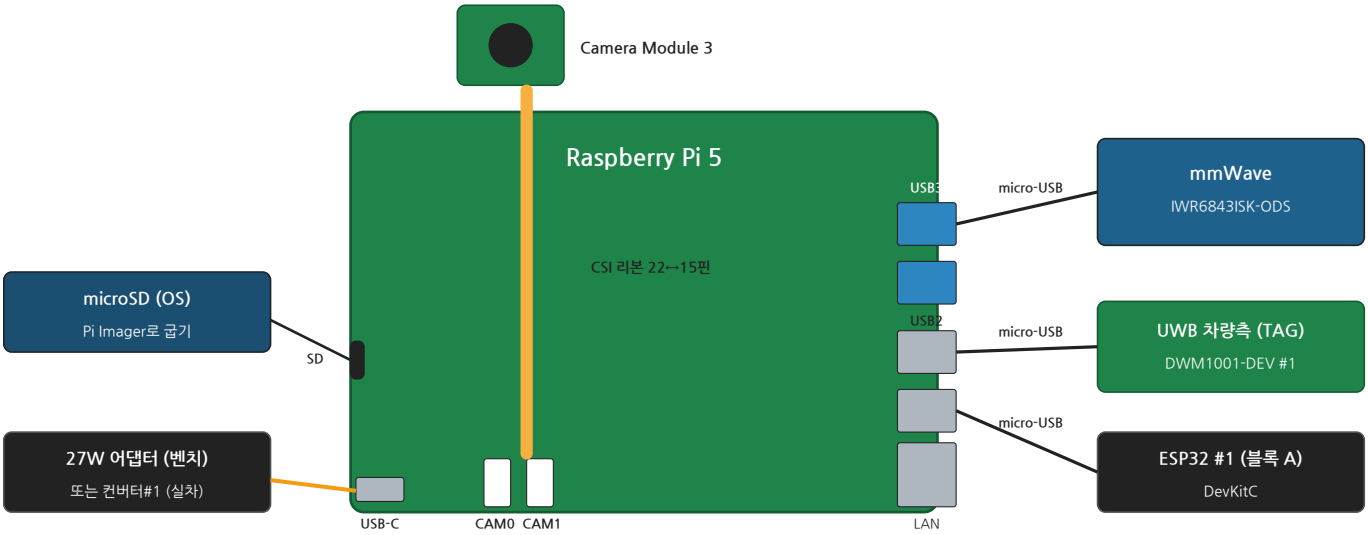
2. 배선 그림

연결 가이드 4~6장의 표를 그림으로 옮긴 것이다. **선 색 규칙**: 빨강=12V, 주황=5V, 파랑=3.3V 신호, 검정=GND. 실제 배선도 같은 색으로 하면 디버깅이 쉽다.

〈그림 A〉 블록 A 배선 그림 — 전원부 · MOSFET · ESP32 센서 노드 (선 색: 빨강 12V, 주황 5V, 검정 GND, 파랑 3.3V 신호)

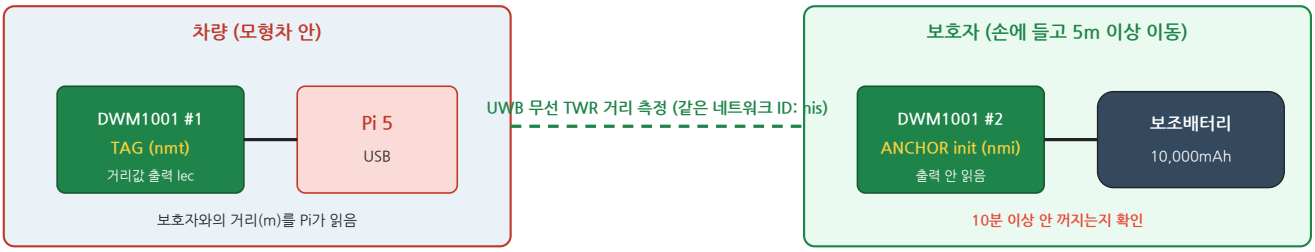


〈그림 B〉 블록 B 연결 그림 — Pi 5에 무엇을 어디에 꽂나



USB 3개 + CSI 1개 + 전원 1개 = Pi에 꽂는 선은 총 5개

〈그림 C〉 블록 C — UWB 두 노드의 역할과 전원



두 보드는 똑같이 생겼으니 반드시 라벨을 붙인다. 설정 명령: nmt(태그) / nmi(앵커 initiator) / nis 0x1234 / lec

배선 전 5초 체크

- 12V(빨강)가 ESP32·Pi·센서의 어떤 핀에도 닿지 않는가?
- GND(검정)가 12V 전원, 컨버터 2개, ESP32, MOSFET 소스, 서보에 모두 연결되어 하나로 묶였는가?
- 다이오드 띠(은색)가 +12V 쪽을 향하는가? MOSFET 표식면 기준 G-D-S 순서가 맞는가?
- 서보 빨간선이 ESP32 5V가 아니라 컨버터#2에서 오는가?
- 비상정지를 누른 상태에서 전원을 넣는가?

참고 상세 절차·명령·완료 조건 표는 **SafeGuard_하드웨어_연결_가이드_v1.0.pdf**를 함께 본다. 이 그림책은 '뭐가 뭔지'와 '어디에 꽂는지'만 담았다.